

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程

(四)年級第(一)學期(AI資訊TRY趣)教案

一、教學設計理念說明

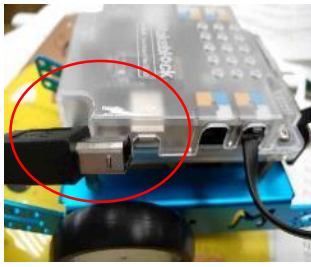
本教案之教學設計理念，包括以下三點：

- (一) 單元的設計緣起意涵
- (二) 學生學習特質與需求
- (三) 核心素養的展現

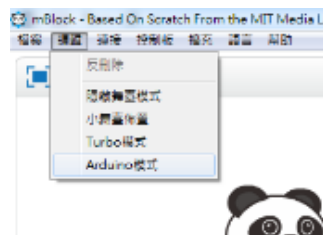
二、教學活動設計

領域名稱 (統整領域)	社會、自然	設計者	(四)年級教學團隊
實施年級	(四)年級	總節數	20 節
單元名稱	mBot 影偶車(一)		
設計依據			
核心素養			
總綱核心素養		領綱核心素養	
A2 系統思考與解決問題 B2 科技資訊與媒體素養		◎社會領域 社-E-B2 認識與運用科技、資訊及媒體，並探究其與人類社會價值、信仰及態度的關聯。 ◎自然領域 自-E-A2 能運用好奇心及想像能力，從觀察、閱讀、思考所得的資訊或數據中，提出適合科學探究的問題或解釋資料，並能依據已知的科學知識、科學概念及探索科學的方法去想像可能發生的事情，以及理解科學事實會有不同的論點、證據或解釋方式。 自-E-B2 能了解科技及媒體的運用方式，並從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等，察覺問題或獲得有助於探究的資訊。	
核心素養呼應說明			
◎社會領域 認識與運用 資訊科技於驅動mbot機器人，並關注且思考生活環境及應用科技於解決生活問題，進而並探究人文環境隨科技變遷其與人類社會價值、信仰及態度的關聯。 ◎自然領域 能了解科技的運用方式並運用好奇心及想像能力，觀察、閱讀、思考相關學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等，察覺問題或獲得有助於探究的資訊，進而能想像未來可能發生的問題，以及理解科學事實，如程式設計會有不同的論點、證據或解釋方式達成同一目標。			

學習重點	學習表現	◎社會領域 3c-II-2透過同儕合作進行體驗、探究與實作。 3d-II-3將問題解決的過程與結果，進行報告分享或實作展演。 ◎自然領域 Po-II-1 能從日常經驗、學習活動、自然環境，進行觀察，進而能察覺問題。 Pe-II-1 能了解一個因素改變可能造成的影響，進而預測活動的大致結果 An-II-3 能利用簡單形式的口語、文字或圖畫等，表達探究之過程、發現。	學習內容	◎社會領域 Ad-II-1個人透過參與各行各業的經濟活動，與他人形成分工合作的關係。 Ae-II-1人類為了解決生活需求或滿足好奇心，進行科學和技術的研發，從而改變自然環境與人們的生活。 Ba-II-1人們對社會事物的認識、感受與意見有相同之處，亦有差異性。 ◎自然領域 Ind-II-2 物質或自然現象的改變情形 可以運用測量的工具和方法得知。 INd-II-9 施力可能會使物體改變運動情形或形狀當物體受力變形時，有的可恢復原狀，有的不能恢復原狀。 INf-II-1 日常生活中常見的科技產品。
概念架構			導引問題	
AI資訊TRY趣 我是文書高手 MBOT影偶車 了解Word軟體介紹運用 從做中學文書編輯 學會插入圖片 剪黏車 創意車 連接機器車與電腦			*如何將mBot與電腦相連結，使其能順暢運作？ *如何運用指令使mBot能依照需要的方向及速度完成任務？ *如何運用指令符號順暢的運作mBot到彌陀附近各景點，並解說景點內容？	
議題融入	所融入之學習重點	1. 科-E2 了解動手實作的重要性。 2. 科-E8 利用創意思考的技巧。 3. 科-E9 具備與他人團隊合作的能力。 4. 資-E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 5. 資-E13 具備學習資訊科技的興趣。		
教材來源		Word2016、自編、影偶自走車創意大爆發 PPT		
教學資源		Mbot 機器人		



(4)編輯→勾選 **Arduino 模式**



(5)連接→序列埠→勾選 COM 隨版本會有不同，

若同時出現 COM1 與 COM4，請選擇 **COM4**



-----第九~十二堂-----

160 分

一、引起動機

1. 觀看 [教學短片](#)

[【SE mBot 教學】#7 第七課 mBot 自走車](#)

(<https://www.youtube.com/watch?v=2kwyD6cRZ3k>)

二、發展活動

1. 字型的變化:加粗加底
2. 練習插入圖片:調整大小(對角、上下)
3. 練習儲存檔案
4. 承接上一節課安裝 Arduino 驅動

實作



★老師提問：「小朋友，你是否能將機器人啟動的順序做對？如果錯了，你是否能自己排除？」

三、綜合活動:複習前面機器人指令動作

第十三~十六堂

160 分

一、引起動機

1. 觀看教學短片:向校園霸凌說 NO

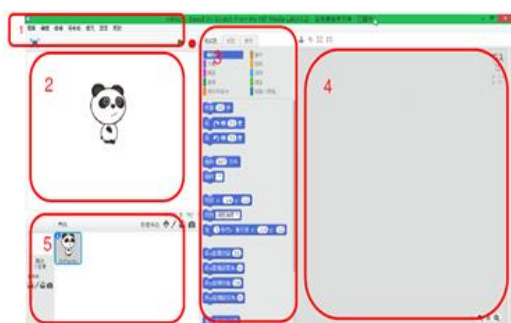
二、發展活動

1. 練習版面設定和背景

2. 練習插入圖片

3. 認識第一個程式使用介面

(參考影片：<https://youtu.be/ScKyhc6CD80>)



1. 工具列：程式介面調整設定
2. 舞台區：程式執行結果的表現區域。
3. 圖形命令區：控制命令就是圖形積木，直接拖拉組合。
4. 程式區：放置圖形命令，組合後就是「程式」。
5. 角色管理區：mBlock中程式所控制的主體。

發表

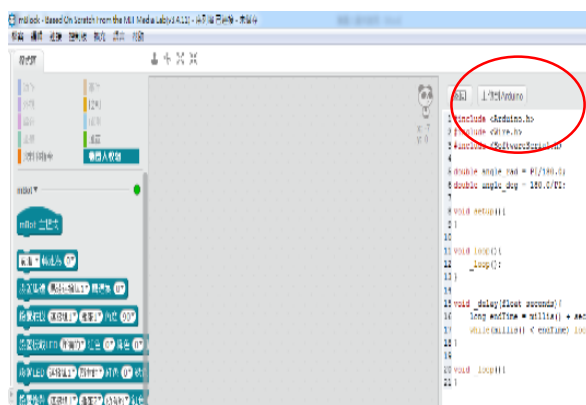
實作

4. 設計程式：

- (1)先拖曳「主程式」積木再依序，拖曳「前進指令」積木到程式區堆疊，待完成程式後，請上傳程式到機器人。



- (2)上傳程式到機器人(上傳到 Arduino)



5. 讓 mBot 車自走



三、綜合活動

學生分組讓 mBot 車自走

第十七~二十堂

一、引起動機

1. 認識第二個程式使用介面

(參考影片：<https://youtu.be/ScKyhc6CD80>)

二、發展活動

1. 練習文字藝術師:插入文字格式與選擇色彩
2. 練習文字效果:變形及光暈

160 分

4. 機器人模組程式指令設定

外部機器		制御	
外觀	映像	偵測	位置
聲音	位置	運算	動作
畫筆	動作	機器	人模組
資料和指令	機器	人模組	

等待 1 秒

mBot 主程式

前進 ▾ 轉速為 100 ▾

等待 1 秒

★老師提問：「在主程式與前進指令的積木堆疊上，你是否能順利進行？讓機器人可以依自己的想法動作？」

三、綜合活動

學生能寫程式讓 mBot 車自走並進行分組競賽

實作

發表

分組競賽

單元名稱		學習目標		表現任務		評量方式		學習記錄		
mBot 影 偶 車		1. 學生能編寫積木程式 並分組進行競賽 2. 認識資訊視窗與各平 臺的初階應用		能依據實作、思考、討論、影 片欣賞、程式撰寫等方式，提 出問題並提出解決方法。		實作 口頭發表		1. Word 檔案 2. 程式指令 撰寫軌跡		
評量標準										
主題	評 分 標 準	A 優秀		B 良好		C 基礎		D 不足		E 落後
mBot 影 偶 車		能用軟體製作完 整的文件, 並能 編寫積木程式使 機器車自走。		能用軟體製作大 部分的文件, 並 編寫積木程式使 機器車轉彎。		能用軟體製作一 半的文件, 並編 寫積木程式使機 器車前進。		能插入文字 並做字型變 化。		未 達 D 級
評量工具		影偶車、「向霸凌說不」Word 檔案								
分數轉換		95-100		90-94		85-89		80-84		未達 80